A 問題　6　光の性質　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　光の進み方と反射　2 点 ×9 = 18 点

(1)　太陽や電球のように、自ら光を出す物を何というか。

(2)　光が同じ物質の中をまっすぐ進むことを何というか。

(3)　太陽や電球の光のように、いろいろな色の光が混ざった光。

(4)　白色光を色に分ける三角形のガラス。

(5)　目に見える光を何というか。

(6)　光が鏡などに当たってはね返ることを何というか。

(7)　反射で、入射角と反射角の大きさはどのような関係か。

(8)　でこぼこした面で、光がいろいろな向きに反射すること。

(9)　月は光源といえるか、いえないか。

2　光の屈折・全反射　2 点 ×7 = 14 点

(1)　光が異なる物質の境界で折れ曲がって進むことを何というか。

(2)　入射角・屈折角は、面に垂直な線と、面のどちらからはかるか。

(3)　光が空気から水に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。

(4)　光が水から空気に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。

(5)　水から空気に光が進むとき、入射角を大きくすると光がすべて反射する現象。

(6)　全反射を利用して光を送る、細いガラスの繊維。

(7)　水中の物が実際より浮き上がって見えるのは、光の何という現象のためか。

3　凸レンズ　2 点 ×12 = 24 点

(1)　凸レンズの中心を通り、レンズに垂直な直線。

(2)　光軸に平行な光が凸レンズを通ったあと集まる点。

(3)　レンズの中心から焦点までの距離。

(4)　焦点は、レンズの両側に合わせていくつあるか。

(5)　スクリーンに映すことができる像を何というか。

(6)　実像の向きは、物体と比べてどうなっているか。

(7)　レンズをのぞいたときに見える、物体と同じ向きの大きな像。

(8)　物体を焦点距離の 2 倍の位置に置くと、反対側のどこに像ができるか。

(9)(8)　のとき、像の大きさは物体と比べてどうか。

(10)　物体を焦点の位置に置くと、像はどうなるか。

(11)　物体を焦点より内側に置くと、実像・虚像のどちらができるか。

(12)　レンズの中心を通る光は、通ったあとどのように進むか。

4　鏡にうつる像　2 点 ×2 = 4 点

(1)　鏡にうつる像は、鏡をはさんで物体とどのような位置にできるか。

(2)　全身をうつすのに必要な鏡の長さは身長の何分の 1 か。

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　光源でない物が見える理由を完成させなさい。

物の表面で光が(　　)(乱反射)して、その光が目に届くから。

A 問題　6　光の性質　選択・穴うめ問題・凸レンズの表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②

3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　光が当たった物のうしろにかげができる理由はどれか。　答え(　　)

ア 光が曲がって進むから　イ 光が直進するから　ウ 光が屈折するから　エ 光が反射するから

(3)　プリズムで白色光の色が分かれる理由を完成させなさい。

光の色によって(　　)する角度がちがうから。

(4)　水中の物が浮き上がって見える理由はどれか。　答え(　　)

ア 水が光を出す　イ 光が水に吸収される　ウ 光が乱反射する　エ 境界面で光が屈折する

(5)　水から空気へ進む光の入射角を大きくしていくとどうなるか。

屈折角が大きくなり、やがて光がすべて反射する((　　))。

(6)　光ファイバーの中を光が遠くまで進める理由はどれか。　答え(　　)

ア 屈折して広がるから　イ 全反射をくり返すから　ウ 乱反射するから　エ 光が吸収されるから

(7)　実像と虚像のちがいを完成させなさい。

(①　　)はスクリーンに映すことができ、(②　　)は映らない。

(8)　凸レンズの上半分を紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。　答え(　　)

ア 形は変わらず暗くなる　イ 下半分が消える　ウ 像ができなくなる　エ 上半分が消える

(9)　物体を焦点の位置に置くと像ができない理由を完成させなさい。

レンズを通った光が(　　)に進み、集まらないから。

(10)　全身をうつすのに必要な鏡の長さは、何で決まるか。　答え(　　)

ア 鏡の幅　イ 鏡までの距離　ウ 部屋の明るさ　エ 身長(体の高さ)

6　物体の位置とできる像(焦点距離　20 cm　) ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―

2 点 ×5 ＝ 10 点

物体の位置	60 cm	40 cm	30 cm	20 cm	10 cm
像の種類・大きさ	小さい実像	①	②	③	④
像の位置	焦点と 2 倍の間	反対側の　40 cm	2 倍より遠く	―	⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　6　光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　光の進み方と反射　　2 点 ×9 = 18 点

(1)　太陽や電球のように、自ら光を出す物を何というか。　光源

(2)　光が同じ物質の中をまっすぐ進むことを何というか。　光の直進

(3)　太陽や電球の光のように、いろいろな色の光が混ざった光。　白色光

(4)　白色光を色に分ける三角形のガラス。　プリズム

(5)　目に見える光を何というか。　可視光線

(6)　光が鏡などに当たってはね返ることを何というか。　光の反射

(7)　反射で、入射角と反射角の大きさはどのような関係か。　等しい(入射角＝反射角)

(8)　でこぼこした面で、光がいろいろな向きに反射すること。　乱反射

(9)　月は光源といえるか、いえないか。　いえない

2　光の屈折・全反射　　2 点 ×7 = 14 点

(1)　光が異なる物質の境界で折れ曲がって進むことを何というか。　光の屈折

(2)　入射角・屈折角は、面に垂直な線と、面のどちらからはかるか。　面に垂直な線

(3)　光が空気から水に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。　小さい

(4)　光が水から空気に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。　大きい

(5)　水から空気に光が進むとき、入射角を大きくすると光がすべて反射する現象。　全反射

(6)　全反射を利用して光を送る、細いガラスの繊維。　光ファイバー

(7)　水中の物が実際より浮き上がって見えるのは、光の何という現象のためか。　屈折

3　凸レンズ　　2 点 ×12 = 24 点

(1)　凸レンズの中心を通り、レンズに垂直な直線。　光軸

(2)　光軸に平行な光が凸レンズを通ったあと集まる点。　焦点

(3)　レンズの中心から焦点までの距離。　焦点距離

(4)　焦点は、レンズの両側に合わせていくつあるか。　2 つ

(5)　スクリーンに映すことができる像を何というか。　実像

(6)　実像の向きは、物体と比べてどうなっているか。　上下左右が逆

(7)　レンズをのぞいたときに見える、物体と同じ向きの大きな像。　虚像

(8)　物体を焦点距離の 2 倍の位置に置くと、反対側のどこに像ができるか。　反対側の焦点距離の 2 倍の位置

(9)(8)　のとき、像の大きさは物体と比べてどうか。　同じ大きさ

(10)　物体を焦点の位置に置くと、像はどうなるか。　できない

(11)　物体を焦点より内側に置くと、実像・虚像のどちらができるか。　虚像

(12)　レンズの中心を通る光は、通ったあとどのように進むか。　直進する(そのままま っすぐ進む)

4　鏡にうつる像　　2 点 ×2 = 4 点

(1)　鏡にうつる像は、鏡をはさんで物体とどのような位置にできるか。　線対称の位置(同じ距離だけ奥)

(2)　全身をうつすのに必要な鏡の長さは身長の何分の 1 か。　2 分の 1 (半分)

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　光源でない物が見える理由を完成させなさい。

物の表面で光が(反射)(乱反射)して、その光が目に届くから。

A 問題 解答　6　光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　光が当たった物のうしろにかげができる理由はどれか。　　答え(イ)

ア 光が曲がって進むから　イ 光が直進するから　ウ 光が屈折するから　エ 光が反射するから

(3)　プリズムで白色光の色が分かれる理由を完成させなさい。

光の色によって(屈折)する角度がちがうから。

(4)　水中の物が浮き上がって見える理由はどれか。　　答え(エ)

ア 水が光を出す　イ 光が水に吸収される　ウ 光が乱反射する　エ 境界面で光が屈折する

(5)　水から空気へ進む光の入射角を大きくしていくとどうなるか。

屈折角が大きくなり、やがて光がすべて反射する((全反射))。

(6)　光ファイバーの中を光が遠くまで進める理由はどれか。　　答え(イ)

ア 屈折して広がるから　イ 全反射をくり返すから　ウ 乱反射するから　エ 光が吸収されるから

(7)　実像と虚像のちがいを完成させなさい。

(実像)はスクリーンに映すことができ、(虚像)は映らない。

(8)　凸レンズの上半分を紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。　　答え(ア)

ア 形は変わらず暗くなる　イ 下半分が消える　ウ 像ができなくなる　エ 上半分が消える

(9)　物体を焦点の位置に置くと像ができない理由を完成させなさい。

レンズを通った光が(平行)に進み、集まらないから。

(10)　全身をうつすのに必要な鏡の長さは、何で決まるか。　　答え(エ)

ア 鏡の幅　イ 鏡までの距離　ウ 部屋の明るさ　エ 身長(体の高さ)

6　物体の位置とできる像(焦点距離　20 cm　) ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　　2 点 ×5 ＝ 10 点

物体の位置	60 cm	40 cm	30 cm	20 cm	10 cm
像の種類・大きさ	小さい実像	①	②	③	④
像の位置	焦点と 2 倍の間	反対側の　40 cm	2 倍より遠く	―	⑤

①　同じ大きさの実像　　②　大きい実像

③　像はできない　　④　大きい虚像

⑤　のぞくと見える(物体と同じ側)

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上